

سرفصل دوره‌ی آموزشی

# پردازش سریع داده با Polars

Polars for Python Developers

ساخت جریان‌های پردازش داده‌ی سریع و قابل‌اعتماد با Polars: عبارت‌ها، Schema، Join، توابع پنجره‌ای، اجرای Lazy و یک پروژه‌ی پایانی واقعی.

| سطح دوره         | مدت دوره        | بخش و درس      | شیوه‌ی برگزاری  |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| مقدماتی تا متوسط | ۴ روز (۳۲ ساعت) | ۱۲ بخش، ۶۴ درس | حضوری یا آنلاین |

## — آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ♦ تفکر بر پایه‌ی عبارت‌ها (Expression) با `pl.col`، `select`، `with_columns` و `filter` به‌عنوان الگوی اصلی کار
- ♦ پاک‌سازی، اعتبارسنجی و تبدیل نوع داده‌های واقعی و نامرتب
- ♦ تجمیع با `group_by`، توابع پنجره‌ای، `Join` و تغییر شکل داده
- ♦ کار با داده‌های تودرتو، سری‌های زمانی و اجرای Lazy روی فایل‌های CSV، JSON، Parquet و SQLite

### پیش‌نیازها

- آشنایی مقدماتی با پایتون: متغیر، تابع، لیست و دیکشنری
- آشنایی با خط فرمان و یک ویرایشگر کد
- نیازی به تجربه‌ی `pandas`، حساب ابری یا GPU نیست

### ابزارها و فناوری‌ها

Parquet Python Polars SQLite

### پروژه‌ی عملی

جریان کامل تحلیل داده‌ی فروشگاه  
Thistlewood Goods

درس ۵

## ۱ شروع با یک جریان کاری واقعی

۱. چرا Polars برای توسعه‌دهندگان پایتون اهمیت دارد
۲. تفاوت Polars با پایتون خام و pandas
۳. راه‌اندازی یک پروژه‌ی محلی Polars
۴. نصب Polars و اجرای اولین جریان پردازش
۵. پروژه‌ی راهنمادار: خواندن و خلاصه‌کردن یک فایل CSV

درس ۶

## ۲ Schema، Series، DataFrame

۱. Series چیست؟
۲. DataFrame چیست؟
۳. ساخت داده از لیست‌ها و رکوردها
۴. Schema، انواع داده و مدیریت مقادیر Null
۵. مدل بدون اندیس
۶. پروژه‌ی راهنمادار: ابزار بررسی داده

درس ۶

## ۳ یادگیری زود هنگام سیستم عبارت‌ها

۱. عبارت (Expression) چیست؟
۲. انتخاب ستون با pl.col
۳. ساخت مقادیر ثابت و ستون‌های مشتق
۴. تبدیل داده با select و with\_columns
۵. فیلتر با عبارت‌ها
۶. پروژه‌ی راهنمادار: اسکرپت ساخت ویژگی

درس ۶

## ۴ پاک‌سازی و اعتبارسنجی داده

۱. پاک‌سازی داده‌های نامرتب CSV
۲. تبدیل و اعتبارسنجی نوع داده
۳. مدیریت ایمن داده‌های گمشده
۴. مقادیر نامعتبر و دسته‌بندی‌های ناهماهنگ
۵. تهیه‌ی گزارش کیفیت داده
۶. پروژه‌ی راهنمادار: پاک‌سازی داده‌های فروش

درس ۵

## ۵ رشته‌ها، دسته‌ها و پردازش متن

۱. پاک‌سازی رشته‌ها با فضای نام String
۲. استخراج و جایگزینی مقادیر با عبارت منظم
۳. یکسان‌سازی متن و دسته‌بندی‌ها
۴. کار با داده‌های دسته‌ای و شمارشی
۵. پروژه‌ی راهنمادار: یکسان‌سازی کاتالوگ محصولات

درس ۵

## ۶ کار با داده‌های تودرتو

۱. تفاوت List و Array
۲. ساخت و بررسی ستون‌های لیستی
۳. اعمال تبدیل روی عناصر لیست
۴. ستون‌های Struct برای مقادیر گروهی
۵. پروژه‌ی راهنمادار: تبدیل سفارش‌های تودرتو به جدول‌های آماده‌ی تحلیل

۱. گروه‌بندی و خلاصه‌سازی با `group_by`
۲. چند تجمع در یک کوئری
۳. تجمع شرطی
۴. عبارت‌های پنجره‌ای با `over`
۵. رتبه‌بندی، جمع تجمعی و مقایسه‌ی غلتان
۶. پروژه‌ی راهنمادار: گزارش عملکرد مشتریان

۱. الحاق عمودی و افقی
۲. Join از نوع `Left`، `Inner`، `Right` و `Full`
۳. Join از نوع `Semi`، `Anti` و `Cross`
۴. Join غیرتساوی و `As-Of`
۵. `Pivot` و `Unpivot` داده
۶. پروژه‌ی راهنمادار: داده‌ی یکپارچه‌ی خرده‌فروشی

۱. انواع `Date`، `Datetime` و `Duration`
۲. تجزیه و قالب‌بندی برچسب‌های زمانی
۳. گروه‌بندی روزانه، هفتگی و ماهانه
۴. پنجره‌های زمانی غلتان و پویا
۵. کار دقیق با منطقه‌های زمانی
۶. پروژه‌ی راهنمادار: گزارش پایش تراکنش‌ها

۱. اجرای `Eager` در برابر `Lazy`
۲. تفاوت `scan_*`، `read_*` و `lazy()`
۳. فایل‌های `JSON`، `CSV`، `Parquet` و `SQLite`
۴. ساخت دریاچه‌ی داده‌ی محلی با پارتیشن‌بندی
۵. طرح اجرای کوئری و عادت‌های بهینه‌سازی
۶. پروژه‌ی راهنمادار: یک جریان تحلیلی محلی

۱. نوشتن آزمون برای تبدیل‌های `Polars`
۲. اشکال‌زدایی رفتار کوئری و خطاهای رایج
۳. اندازه‌گیری و مقایسه‌ی کارایی
۴. بررسی عمیق طرح اجرای کوئری
۵. اجرای جریانی و پردازش داده‌های بزرگ‌تر از حافظه
۶. پروژه‌ی راهنمادار: جریان پردازش آزموده و محک‌خورده

۱. پروژه‌ی پایانی: جریان تحلیل داده‌ی `Thistlewood`

### درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

[lotfinejad.ir/contact](https://lotfinejad.ir/contact)

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.